

Parcial N°1 Teoría de la Información

Moya Lisandro, E010-42

Tema 1

07-10-2025

Dada la siguiente fuente construida por vocales

...UAIEA-AEIOUUOIEAOUUUAEEIIAAOAEOAUAIEA-AEI....

Como fuente independiente: A1) Calcule la Redundancia de la fuente A.2) Realice una codificación de fuente de huffman y compare el grado de compresión respecto del código de menor longitud fija necesario para codificar ese universo de símbolos

A.1)

A = 10 -> 10/32

E = 6 -> 6/32

I = 5 -> 5/32

O = 6 -> 6/32

U = 5 -> 5/32

Calculamos la entropía de la fuente:

$$H = -[10/32 \cdot \log_2(10/32) + 6/32 \cdot \log_2(6/32) + 5/32 \cdot \log_2(5/32) + 6/32 \cdot \log_2(6/32) + 5/32 \cdot \log_2(5/32)]$$

$$H = -[-0.524 - 0.453 - 0.418 - 0.453 - 0.418]$$

$$H = 2.2669 \text{ bits/símbolo}$$

Calculamos Redundancia de la fuente:

$$H_{\max} = \log_2 5 = 2.321928$$

$$R = 1 - (H/H_{\max}) = 1 - (2.266/2.321928) = 1 - 0.976$$

$$R = 2.37\%$$

Concluimos que, al tener una redundancia baja (aprox 2.4%), la fuente tiene una **distribución de probabilidades cercana a la uniforme** ($H \approx H_{\max}$), los símbolos

ocurren con frecuencias similares y cada símbolo aporta casi la máxima información posible.

A.2)

Dadas las probabilidades de cada símbolo:

$$A = 10 \rightarrow 10/32$$

$$E = 6 \rightarrow 6/32$$

$$I = 5 \rightarrow 5/32$$

$$O = 6 \rightarrow 6/32$$

$$U = 5 \rightarrow 5/32$$

Ordenamos de mayor a menor según su frecuencia:

$$A = 10 \rightarrow 10/32$$

$$E = 6 \rightarrow 6/32$$

$$O = 6 \rightarrow 6/32$$

$$I = 5 \rightarrow 5/32$$

$$U = 5 \rightarrow 5/32$$

Ahora combinamos los símbolos con probabilidades más bajas:

Combinamos I y U. Símbolos restantes:

- A: 10/32
- E: 6/32
- O: 6/32
- (I+U): 10/32

Combinamos E y O

Símbolos restantes:

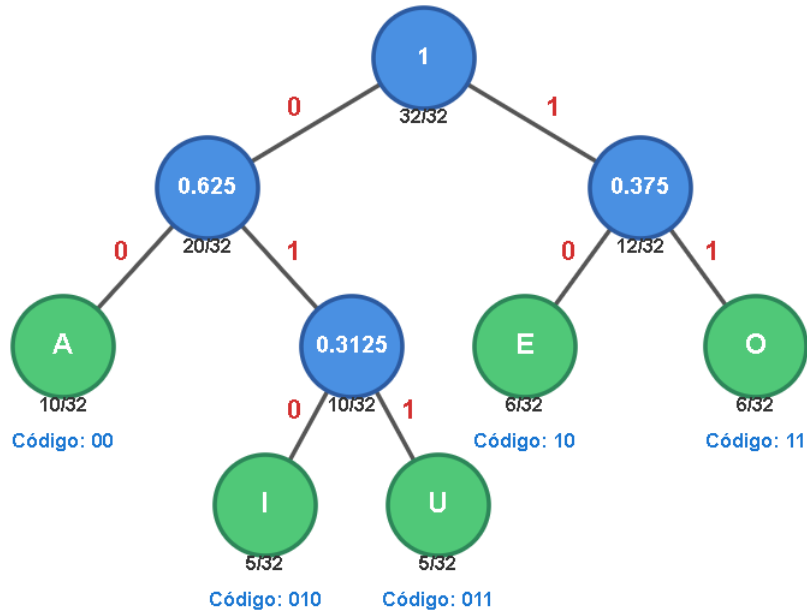
- A: 10/32
- (I+U): 10/32
- (E+O): 12/32

Combinar A e (I+U)

Símbolos restantes:

- (A+(I+U)): 20/32
- (E+O): 12/32

Por último, colocamos una raíz que una estos nodos:



Calculamos el grado de compresión

Con código de longitud fija:

Se necesita representar 5 símbolos por lo que tomando su logaritmo en base 2

$$\text{NumeroBits} = \log_2 5 = 2.322 = 3 \text{ bits/símbolo}$$

$$\text{Bits para la palabra} = 32 \text{ símbolos} \times 3 \text{ bits/símbolo} = 96 \text{ bits}$$

Con código de Huffman:

$$\text{Bits para la palabra} = 32 \text{ símbolos} \times 2.3125 \text{ bits/símbolo} = 74 \text{ bits}$$

$$\text{Compresión} = (96 - 74) / 96 \times 100 = 22.92\%$$

Por tanto, concluimos que el código de Huffman usa aproximadamente un 23% menos de bits que el código de longitud fija.

Como fuente Dependiente de primer orden: B.1) Calcule la entropia de la fuente diga si el proceso es ergodico o no. Escribiendo la matriz de transicion de primer orden. B.2) Realice una codificacion de huffman y comparela con la encontrada por huffman como fuente independiente.

B.1)

Construcción de la Matriz de Transiciones

Secuencia: AEIOUUOIEAOOUUAAEEIIAAOAEIOUAIEA

Conteo de Transiciones:

Desde A (total de A como origen):

A→E: 3 veces

A→O: 2 veces

A→A: 2 veces

A→U: 1 vez)

A→I: 1 vez)

A = 9 transiciones

Desde E (total de E como origen):

E→I: 2 veces

E→A: 2 veces

E→E: 1 vez

E→O: 1 vez

Desde I (total de I como origen):

I→O: 1 vez

I→E: 2 veces

I→I: 1 vez

I→A: 1 vez

I: 5 transiciones

Desde O (total de O como origen):

O→U: 2 veces

O→I: 1 vez

O→O: 1 vez

O→A: 2 veces

O: 6 transiciones

Desde U (total de U como origen):

U→U: 2 veces

U→O: 1 vez

U→A: 2 veces

U: 5 transiciones

Total transiciones = 9 + 6 + 5 + 6 + 5 = 31

Matriz obtenida

****	→A	→E	→I	→O	→U	Suma
A→	2/9	3/9	1/9	2/9	1/9	1.0
E→	2/6	1/6	2/6	1/6	0	1.0
I→	1/5	2/5	1/5	1/5	0	1.0
O→	2/6	0	1/6	1/6	2/6	1.0
U→	2/5	0	0	1/5	2/5	1.0

Cálculo de la Entropía de Primer Orden

H(A) - Entropía condicional desde A:

$P(A|A) = 2/9$, $P(E|A) = 3/9$, $P(I|A) = 1/9$, $P(O|A) = 2/9$, $P(U|A) = 1/9$

$H(A) = -(2/9 \cdot \log_2(2/9) + 3/9 \cdot \log_2(3/9) + 1/9 \cdot \log_2(1/9) + 2/9 \cdot \log_2(2/9) + 1/9 \cdot \log_2(1/9))$

$H(A) = 2.196$ bits

H(E) - Entropía condicional desde E:

$P(A|E) = 2/6$, $P(E|E) = 1/6$, $P(I|E) = 2/6$, $P(O|E) = 1/6$, $P(U|E) = 0$

$H(E) = -(2/6 \cdot \log_2(2/6) + 1/6 \cdot \log_2(1/6) + 2/6 \cdot \log_2(2/6) + 1/6 \cdot \log_2(1/6))$

$H(E) = 1.920$ bits

H(I) - Entropía condicional desde I:

$$P(A|I) = 1/5, P(E|I) = 2/5, P(I|I) = 1/5, P(O|I) = 1/5, P(U|I) = 0$$

$$H(I) = -(1/5 \cdot \log_2(1/5) + 2/5 \cdot \log_2(2/5) + 1/5 \cdot \log_2(1/5) + 1/5 \cdot \log_2(1/5))$$

$$H(I) = 1.921 \text{ bits}$$

H(O) - Entropía condicional desde O:

$$P(A|O) = 2/6, P(E|O) = 0, P(I|O) = 1/6, P(O|O) = 1/6, P(U|O) = 2/6$$

$$H(O) = -(2/6 \cdot \log_2(2/6) + 1/6 \cdot \log_2(1/6) + 1/6 \cdot \log_2(1/6) + 2/6 \cdot \log_2(2/6))$$

$$H(O) = 1.920 \text{ bits}$$

H(U) - Entropía condicional desde U:

$$P(A|U) = 2/5, P(E|U) = 0, P(I|U) = 0, P(O|U) = 1/5, P(U|U) = 2/5$$

$$H(U) = -(2/5 \cdot \log_2(2/5) + 1/5 \cdot \log_2(1/5) + 2/5 \cdot \log_2(2/5))$$

$$H(U) = 1.522 \text{ bits}$$

Entropía Total de la Fuente:

$$H_t = \pi(A) \cdot H(A) + \pi(E) \cdot H(E) + \pi(I) \cdot H(I) + \pi(O) \cdot H(O) + \pi(U) \cdot H(U)$$

$$H_t = 0.3125 \cdot 2.196 + 0.1875 \cdot 1.920 + 0.15625 \cdot 1.921 + 0.1875 \cdot 1.920 + 0.15625 \cdot 1.522$$

$$H_t = 0.686 + 0.360 + 0.300 + 0.360 + 0.238$$

$$H_t = 1.944 \text{ bits/símbolo}$$

Análisis de Ergodicidad

- Verificación de Irreducibilidad:

Analizando la matriz:

Desde A: Se llega a A, E, I, O, U

Desde E:

Directo: A, E, I, O

Para llegar a U: $E \rightarrow A \rightarrow U$ o $E \rightarrow I \rightarrow$.

Desde I:

Directo: A, E, I, O

Para llegar a U: $I \rightarrow A \rightarrow U$

Desde O:

Directo: A, I, O, U

Para llegar a E: $O \rightarrow A \rightarrow E$

Desde U:

Directo: A, O, U

Para llegar a E: $U \rightarrow A \rightarrow E$

Para llegar a I: $U \rightarrow A \rightarrow I$

Conclusión: Todos los estados se comunican entre sí (directa o indirectamente).

Verificación de Aperiodicidad:

Observando la matriz:

Existe $A \rightarrow A$ (período 1)

Existe $E \rightarrow E$ (período 1)

Existe $I \rightarrow I$ (período 1)

Existe $O \rightarrow O$ (período 1)

Existe $U \rightarrow U$ (período 1)

Todos los estados pueden volver a sí mismos en un paso, lo que garantiza aperiodicidad. Por tanto, podemos afirmar que el proceso es ergódico.

Enfoque: Codificación de Pares (Bigramas)

Calculando para todos los pares que tienen probabilidad > 0 :

Desde A ($\pi(A) = 0.3125$):

$$P(A,A) = 0.3125 \times 2/9 = 0.0694$$

$$P(A,E) = 0.3125 \times 3/9 = 0.1042$$

$$P(A,I) = 0.3125 \times 1/9 = 0.0347$$

$$P(A,O) = 0.3125 \times 2/9 = 0.0694$$

$$P(A,U) = 0.3125 \times 1/9 = 0.0347$$

Desde E ($\pi(E) = 0.1875$):

$$P(E,A) = 0.1875 \times 2/6 = 0.0625$$

$$P(E,E) = 0.1875 \times 1/6 = 0.0313$$

$$P(E,I) = 0.1875 \times 2/6 = 0.0625$$

$$P(E,O) = 0.1875 \times 1/6 = 0.0313$$

Desde I ($\pi(I) = 0.15625$):

$$P(I,A) = 0.15625 \times 1/5 = 0.0313$$

$$P(I,E) = 0.15625 \times 2/5 = 0.0625$$

$$P(I,I) = 0.15625 \times 1/5 = 0.0313$$

$$P(I,O) = 0.15625 \times 1/5 = 0.0313$$

Desde O ($\pi(O) = 0.1875$):

$$P(O,A) = 0.1875 \times 2/6 = 0.0625$$

$$P(O,I) = 0.1875 \times 1/6 = 0.0313$$

$$P(O,O) = 0.1875 \times 1/6 = 0.0313$$

$$P(O,U) = 0.1875 \times 2/6 = 0.0625$$

Desde U ($\pi(U) = 0.15625$):

$$P(U,A) = 0.15625 \times 2/5 = 0.0625$$

$$P(U,O) = 0.15625 \times 1/5 = 0.0313$$

$$P(U,U) = 0.15625 \times 2/5 = 0.0625$$

Ordenando Bigramas por Probabilidad:

Bigrama	Frecuencia	Probabilidad
AE	3	3/31
AA	2	2/31
AO	2	2/31
EA	2	2/31
EI	2	2/31
IE	2	2/31
OA	2	2/31

OU	2	2/31
UA	2	2/31
UU	2	2/31
AI	1	1/31
AU	1	1/31
EE	1	1/31
EO	1	1/31
IA	1	1/31
II	1	1/31
IO	1	1/31
OI	1	1/31
OO	1	1/31
UO	1	1/31

Total: 20 bigramas distintos, 31 bigramas en total

Construcción del Árbol de Huffman

Construcción del Árbol de Huffman

Agrupando de menor a mayor probabilidad:

Iteración 1-9: Agrupo los 10 bigramas con frecuencia 1: {AI, AU, EE, EO, IA, II, IO, OI, OO, UO} -> Nodo1 = 10/31

Iteración 10: Agrupo los dos menores restantes: {AA(2/31), AO(2/31)} -> Nodo2 = 4/31

Iteración 11: {Nodo2(4/31), EA(2/31)} -> Nodo3 = 6/31

Iteración 12: {Nodo3(6/31), EI(2/31)} -> Nodo4 = 8/31

Iteración 13: {Nodo4(8/31), IE(2/31)} -> Nodo5 = 10/31

Iteración 14: {Nodo1(10/31), Nodo5(10/31)} -> Nodo6 = 20/31

Iteración 15: {OA(2/31), OU(2/31)} -> Nodo7 = 4/31

Iteración 16: {Nodo7(4/31), UA(2/31)} -> Nodo8 = 6/31

Iteración 17: {Nodo8(6/31), UU(2/31)} -> Nodo9 = 8/31

Iteración 18: {Nodo9(8/31), AE(3/31)} -> Nodo10 = 11/31

Iteracion 19 (final): {Nodo6(20/31), Nodo10(11/31)} -> Raiz = 31/31

Asignación de Códigos Huffman

Asignando 0 a la izquierda y 1 a la derecha:

Bigrama	Frecuencia	Probabilidad	Código Huffman	Longitud
AE	3	3/31	10	2
UU	2	2/31	110	3
UA	2	2/31	1110	4
OU	2	2/31	11110	5
OA	2	2/31	11111	5
IE	2	2/31	000	3
EI	2	2/31	0010	4
EA	2	2/31	0011	4
AO	2	2/31	01010	5
AA	2	2/31	01011	5
UO	1	1/31	010000	6
OO	1	1/31	010001	6
OI	1	1/31	010010	6
IO	1	1/31	010011	6
II	1	1/31	010100	6
IA	1	1/31	010101	6
EO	1	1/31	010110	6
EE	1	1/31	010111	6
AU	1	1/31	011000	6
AI	1	1/31	011001	6

Calculamos longitud media

Por bigrama:

$$L_{\text{bigrama}} = (3/31) \times 2 + (2/31) \times 3 + (2/31) \times 4 + (2/31) \times 4 + (2/31) \times 3 + (2/31) \times 4 + (2/31) \times 5 + (2/31) \times 5 + (2/31) \times 5 + (2/31) \times 5 + 10 \times (1/31) \times 6$$

$$L_{\text{bigrama}} = 6/31 + 6/31 + 8/31 + 8/31 + 6/31 + 8/31 + 10/31 +$$

$$10/31 + 10/31 + 10/31 + 60/31$$

$$L_{\text{bigrama}} = 142/31 \approx 4.58 \text{ bits/bigrama}$$

Por símbolo individual:

$$L_{\text{dependiente}} = L_{\text{Bigrama}} / 2 = 4.58 / 2 \approx 2.29 \text{ bits/símbolo}$$

Comparación fuente dependiente vs dependiente

Comparación entre Codificación de Huffman: Fuente Independiente vs Fuente Dependiente

Longitud Media de Código

- Fuente Independiente: $L_0 = 2.3125 \text{ bits/símbolo}$
- Fuente Dependiente: $L_{\text{dep}} = 2.29 \text{ bits/símbolo}$

La fuente dependiente presenta una longitud media ligeramente menor, lo que indica una codificación más eficiente al considerar las dependencias entre símbolos consecutivos.

Análisis de Compresión

Para cuantificar la mejora obtenida al usar la codificación dependiente, calculamos:

$$\text{Compresión} = 1 - (L_{\text{dep}} / L_0)$$

$$\text{Compresión} = 1 - (2.29 / 2.3125)$$

$$\text{Compresión} = 1 - 0.9898$$

$$\text{Compresión} = 0.0102 = 1.02\%$$

La codificación dependiente (por bigramas) logra una mejora del 1.02% en la eficiencia de compresión respecto a la codificación independiente.

Bits Requeridos para Codificar la Secuencia Completa (32 símbolos)

Fuente Independiente:

- Total: $32 \times 2.3125 = 74 \text{ bits}$

- Ahorro: $96 - 74 = 22$ bits
- Reducción: 22.92%

Fuente Dependiente:

- Total: $32 \times 2.29 = 73.28$ bits (aproximadamente 73 bits)
- Ahorro: $96 - 73.28 = 22.72$ bits
- Reducción: 23.67%

Por tanto, concluimos que la codificación dependiente es mejor que la independiente.

CAPACIDAD DE CANAL

Capacidad de Canal: Dado un BSC conformado por las siguientes probabilidades condicionales $P(0/0) = 0,9$ encuentre la capacidad de canal C en forma manual mediante la utilización del software desarrollado para la práctica. Indique el valor de las probabilidades condicionales del pero canal Ternario Uniforme escribiendo su matriz representativa y comprobando el valor de la capacidad del canal C que lo define como peor canal.

Dado: $P(0/0) = 0.9$

Para un BSC, por simetría:

- $P(0/0) = 0.9$
- $P(1/1) = 0.9$
- $P(1/0) = 0.1$
- $P(0/1) = 0.1$

Matriz de Probabilidades Condicionales

++++	Y=0	Y=1
X=0	0.9	0.1
X=1	0.1	0.9

Cálculo de Capacidad

$$H(0.1) = -0.1 * \log_2(0.1) - 0.9 * \log_2(0.9)$$

$$H(0.1) = -0.1 * (-3.3219) - 0.9 * (-0.1520)$$

$$H(0.1) = 0.3322 + 0.1368 \quad H(0.1) = 0.469 \text{ bits}$$

Por lo tanto:

$$C = 1 - 0.469 = 0.531 \text{ bits/uso del canal}$$

Canal ternario

Para un canal ternario ($X, Y \in \{0, 1, 2\}$) que sea el peor caso:

	Y=0	Y=1	Y=2
X=0	1/3	1/3	1/3
X=1	1/3	1/3	1/3
X=2	1/3	1/3	1/3

Probabilidades Condicionales

$$P(Y=j|X=i) = 1/3 \text{ para todo } i, j \in \{0, 1, 2\}$$

Capacidad del Canal

$$C = \max I(X;Y) P(X)$$

Para el peor canal uniforme:

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

Calculamos $H(Y|X)$:

$$H(Y|X) = -\sum P(X=i) * H(Y|X=i)$$

$$H(Y|X=i) = -\sum (1/3 * \log_2(1/3)) = -3 * (1/3 * \log_2(1/3)) \quad H(Y|X=i) = -3 * (1/3 * (-1.585)) \\ = 1.585 \text{ bits}$$

$$H(Y|X) = 1.585 \text{ bits (independiente de } P(X))$$

Como Y es independiente de X, la distribución de Y también es uniforme:

$$H(Y) = \log_2(3) = 1.585 \text{ bits}$$

Entonces:

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = 1.585 - 1.585 = 0 \text{ bits}$$

C = 0 bits/uso del canal

Discretizacion

Dada una señal que excursiona entre -5v y $+5\text{v}$ se codifica en PCM discretizando en amplitudes con 10bits encuentre el error de discretizacion en cada segmento respecto a su valor medio. B) Si a la señal anterior se la codifica con ADPCM y se constata que el rango dinámico de la señal (diferencia entre muestra y prediccion) es 1v (entre -0.5v $+0.5\text{v}$) cuantos bits seran necesarios para mantener el error del PCM original?

Error de Discretización en PCM

Cálculo del Paso de Cuantización (Δ)

$$\Delta = \text{Rango_total} / \text{Numero_de_niveles}$$

$$\Delta = 10\text{V} / 1024$$

$$\Delta = 0.009765625 \text{ V}$$

$$\Delta \approx 9.766 \text{ mV}$$

Error máximo respecto al valor medio:

$$\text{Errormax} = \pm\Delta/2$$

$$\text{Errormax} = \pm 0.009765625/2$$

$$\text{Errormax} = \pm 0.0048828125 \text{ V}$$

$$\text{Errormax} = \pm 4.883 \text{ mV}$$

Segmento 0 (voltajes más negativos):

- Límites: $[-5.000\text{V}, -4.990\text{V}]$
- Valor medio: -4.995V
- Error: entre -4.883mV y $+4.883\text{mV}$ respecto a -4.995V

Segmento 512 (cerca de 0V):

- Límites: $[-0.0049\text{V}, +0.0049\text{V}]$

- Valor medio: 0V
- Error: entre -4.883mV y +4.883mV respecto a 0V

Segmento 1023 (voltajes más positivos):

- Límites: [+4.990V, +5.000V]
- Valor medio: +4.995V
- Error: entre -4.883mV y +4.883mV respecto a +4.995V

El error de discretización en cada segmento respecto a su valor medio es:

- **Rango del error:** desde -4.883 mV hasta +4.883 mV
- **Error RMS (asumiendo distribución uniforme):**

$$\text{Error_RMS} = \Delta / (2\sqrt{3}) = 9.766 / (2\sqrt{3}) \approx 2.82 \text{ mV}$$
- **Este error es idéntico para todos los 1024 segmentos**, ya que todos tienen el mismo ancho Δ .

B) Codificación ADPCM

Datos del Sistema ADPCM

- Rango dinámico del error de predicción: 1V (de -0.5V a +0.5V)
- Objetivo: mantener el mismo error que en PCM
- Error deseado: $\pm 4.883 \text{ mV}$

Cálculo Número de Bits Necesarios

Para mantener el mismo error de cuantización, necesitamos el mismo paso de cuantización:

$$\Delta_{\text{ADPCM}} = \Delta_{\text{PCM}} = 9.766 \text{ mV}$$

El número de niveles necesarios para cubrir el rango dinámico de 1V es:

$$\begin{aligned} \text{Ndeniveles} &= \text{Rango_ADPCM} / \Delta \\ \text{Ndeniveles} &= 1\text{V} / 0.009765625\text{V} \\ \text{Ndeniveles} &= 102.4 \text{ niveles} \end{aligned}$$

Redondeando hacia arriba (necesitamos cubrir todo el rango):

$$\text{Ndeniveles} = 103 \text{ niveles (mínimo)}$$

El número de bits necesario es:

$n = \text{ceil}(\log_2(103))$

$n = \text{ceil}(6.686)$

$n = 7 \text{ bits}$